

1 Situation

Problème : Calcul du Volume d'un Réservoir de Fermentation

1. Calcul du Volume d'un Réservoir Sphérique :

Un vignoble utilise un réservoir sphérique pour la fermentation du vin. Le diamètre du réservoir est de 6 mètres.

Calculez le volume du réservoir en utilisant la formule du volume d'une sphère :

$V = \frac{4}{3}\pi r^3$, où r est le rayon de la sphère.

.....

.....

.....

.....

.....



1. Conversion des Unités :

- Convertissez le volume calculé en litres, sachant que 1 mètre cube est égal à 1000 litres.

.....

.....

Problème : Calcul du Volume d'un Stockage de Barriques

1. Calcul du Volume d'un Stockage en Forme de Pyramide :

Un vignoble stocke ses barriques dans un espace de stockage en forme de pyramide à base carrée. La base de la pyramide est de 10 mètres de côté et la hauteur de la pyramide est de 12 mètres.

Calculez le volume de l'espace de stockage en utilisant la formule du volume d'une pyramide : $V = \frac{1}{3} \times \text{Base} \times \text{Hauteur}$, où la Base est l'aire de la base carrée.

2. Calcul du Nombre de Barriques :

- Chaque barrique a un volume de 225 litres. Calculez combien de barriques peuvent être stockées dans cet espace, en supposant que l'espace est entièrement rempli et que les barriques peuvent être empilées sans perte d'espace.

Problème : Calcul de l'Aire d'un Terrain en Forme de Losange

1. Calcul de l'Aire d'un Terrain en Forme de Losange : Un vignoble possède un terrain en forme de losange où sont plantées des vignes. Les diagonales du losange mesurent 30 mètres et 40 mètres.

Calculez l'aire du terrain en utilisant la formule de l'aire d'un losange : $A = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$, où d_1 et d_2 sont les longueurs des diagonales.

2. Conversion des Unités : Convertissez l'aire calculée en hectares, sachant que 1 hectare est égal à 10,000 mètres carrés.
